Creating SquashFS Images to Support HPC and AI Datasets

https://arxiv.org/abs/2610.20578

1\. Problem

- 문제: 수십만~수백만 개의 작은 파일을 병렬 파일시스템에서 처리하면 메타데이터 서버에 큰 부하가 발생함.
- 중요성: AI·HPC 작업에서 데이터 접근 병목은 전체 처리 성능을 떨어뜨릴 수 있음.
- 목표: 데이터셋을 읽기 전용 압축 이미지인 SquashFS로 만들 때 가장 효율적인 작업 방식을 찾는 것.

2\. Method

- 11가지 SquashFS 생성 워크플로를 벤치마크하여 효율성을 비교함.
- 주요 비교 요소:
  - 데이터 전달 방식: `tar.gz`, ZIP, 개별 파일·디렉터리 다운로드
  - 이미지 생성 위치: 중앙 파일시스템 또는 컴퓨트 노드의 로컬 저장장치
  - 압축 병렬성: SquashFS 압축 스레드 수
- 단순히 압축률만 비교하는 것이 아니라, 데이터 다운로드부터 이미지 생성까지의 작업 경로를 함께 고려함.

3\. Experiments & Results

- 실험 환경: MIT Lincoln Laboratory의 SuperCloud HPC 시스템에서 실제 데이터셋을 사용해 측정함.
- 데이터 규모: 약 3만~838만 개의 inode를 가진 데이터셋을 대상으로 11가지 워크플로와 여러 압축 스레드 설정을 비교함. 각 실험은 최소 10회 반복함.
- 주요 결과:
  - 압축 파일에서 직접 생성: ZIP이나 `tar.gz`를 미리 압축 해제하지 않고 SquashFS 이미지로 변환하는 것이 효율적임.
  - 개별 파일로 받은 경우: 먼저 `tar.gz`로 묶은 뒤 이미지로 변환하는 것이 유리함.

- 스레드 수: 대규모 데이터셋에서는 보통 4~16개가 적절했으며, 스레드를 지나치게 늘리면 오히려 전체 작업 시간이 길어질 수 있음.
- SSD vs HDD: SSD가 대체로 빨랐지만, HDD 대비 차이가 크지 않아 SSD만을 권장할 정도는 아니었음.

4\. Insight

- 핵심 기여: SquashFS 이미지 생성 시 데이터 형식, 저장 위치, 스레드 수에 따른 성능 차이를 체계적으로 비교하고 실용적인 워크플로 지침을 제시함.
- 한계점:
  - 특정 HPC 시스템과 제한된 데이터셋을 기반으로 한 실험이므로 다른 하드웨어나 데이터 특성에서도 같은 결과가 나온다고 단정하기 어려움.
  - 이미지 생성 시간에 초점을 맞췄으며, 생성 이후 실제 AI 학습이나 데이터 로딩 성능은 후속 연구 과제로 남음.